TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC
BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA HỆ NỘI

CHUYÊN ĐỀ

VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM

NHÓM HỌC VIÊN THỰC HIỆN

Phan Thị Mỹ Nhân	22130110284
Phan Đăng Khoa	22130110257
Nguyễn Thị Ngọc Thêu	22130110316
Trần Bé Thi	22130110317
Phạm Thị Hoàng	22130110248

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TS. Nguyễn Văn Tuấn

An Giang, tháng 10 năm 2023

MỤC LỤC

Tran

g

ĐẶT VẤN ĐỀ.....1

PHẦN 1 TÌM HIỂU CÁC VẤN ĐỀ LÂM SÀNG THỰC TẾ.....3

1.1. Mô tả khoa, phòng thực tập.....3

1.1.1. Giới thiệu chung về bệnh viện.....3

1.1.2. Giới thiệu về khoa Hồi sức tích cực.....3

1.2. Các vấn đề lâm sàng thực tế về ngộ độc do rắn cắn tại khoa Hồi sức tích cực.....7

1.3. Cách khắc phục.....8

PHẦN 2 CHĂM SÓC VÀ NGĂN NGỪA NHIỄM TRÙNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM.....9

2.1. Đại cương.....9

2.1.1. Định nghĩa.....9

2.1.2. Các loại CVC.....9

2.1.3. Chỉ định lâm sàng đặt CVC.....10

2.1.4. Nhiễm trùng máu liên quan đến CVC (CLASBI).....11

2.2. Vai trò của điều dưỡng trong ngăn ngừa nhiễm trùng máu liên quan đến CVC…16

2.2.1. Phòng ngừa tiêu chuẩn.....17

2.2.2. Phòng ngừa dựa trên đường lây truyền.....19

2.3. Một số biện pháp ngăn ngừa nhiễm trùng máu liên quan đến CVC.....20

2.4. Giáo dục bệnh nhân về cách chăm sóc CVC.....22

PHẦN 3 KẾT LUẬN.....24

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăm sóc điều dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến các kết quả điều trị khác nhau cho từng bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (CVC) là một thủ thuật phức tạp, CVC có thể thiết lập đường truyền tĩnh mạch nhanh chóng, mang lại sự đảm bảo quan trọng cho việc sơ cứu bệnh nhân, đồng thời, nó có thể cung cấp các phương pháp điều trị truyền tĩnh mạch ngắn hạn và dài hạn cho bệnh nhân, thời gian giữ catheter là 7 ngày cho đến một năm. Về điều trị, CVC có thể tiếp cận trực tiếp vào các tĩnh mạch lớn gần tim, tránh tiếp xúc trực tiếp với tĩnh mạch cánh tay và các thuốc hóa trị, có thể pha loãng thuốc nhanh chóng, ngăn ngừa đông máu hiệu quả. Vì vậy, ứng dụng CVC hiện có phạm vi sử dụng rộng rãi trong chăm sóc lâm sàng, tuy nhiên, việc sử dụng CVC cũng liên quan đến nhiều biến cố và tác hại khác, cụ thể là các đợt sự cố gây thiệt hại cho bệnh nhân. Nhiễm trùng máu (bloodstream infections-BSI) là những vấn đề chính liên quan đến CVC, nhưng thoát mạch/xâm lấn, tụ máu/vết bầm, tắc mạch qua ống thông, tắc mạch do khí, huyết khối tĩnh mạch sâu, tắc nghẽn ống thông và vỡ ống cũng có thể xảy ra. Do đó, việc sử dụng CVC là một nguy cơ đối với sự an toàn của bệnh nhân trong ICU, do đó, việc đánh giá liên tục dịch vụ chăm sóc được cung cấp là cần thiết [20].

Là một điều dưỡng việc nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng của nhiễm trùng liên quan đến CVC là rất quan trọng. Hậu quả nghiêm trọng nhất của nhiễm trùng catheter được gọi là nhiễm trùng máu liên quan đến đường truyền trung tâm (CLABSI). Đây là một chỉ số quan trọng về chất lượng chăm sóc điều dưỡng trong hồi sức tích cực và ICU. Nguy cơ CLABSI tăng lên cùng với thời gian đặt ống thông, điều này cũng có nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Các điều dưỡng nên thực hiện các biện pháp can thiệp y tế chuyên nghiệp để ngăn ngừa nhiễm trùng [21]. Không dễ để chăm sóc bệnh nhân khi nhiễm trùng CVC đã xảy ra. Vì vậy, có thể nói, phòng bệnh là khâu quan trọng nhất trong việc duy trì sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về việc chăm sóc và phòng ngừa nhiễm trùng do CVC gây ra. Trong quá trình thực hành tại bệnh viện, chúng tôi nhận thấy hầu hết bệnh nhân chưa có đủ kiến thức về CVC. Một số người trong số họ thậm chí còn không biết tên các thiết bị mà họ mang theo hàng ngày. Chúng tôi muốn bệnh nhân biết cách chăm sóc

CVC trong những trường hợp như vậy và tầm quan trọng của việc giáo dục cả bệnh nhân và gia đình họ.

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá vai trò và sự ảnh hưởng của công tác điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân đặt CVC.

Mục tiêu cụ thể:

1. Cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về việc chăm sóc CVC và tầm quan trọng của việc ngăn ngừa nhiễm trùng catheter.

2. Cập nhật và nâng cao kỹ năng điều dưỡng trong việc chăm sóc và phòng ngừa các bệnh lây nhiễm liên quan đến CVC.

PHẦN 1
TÌM HIỂU CÁC VẤN ĐỀ LÂM SÀNG THỰC TẾ

1.1. Mô tả khoa, phòng thực tập

1.1.1. Giới thiệu chung về bệnh viện

- Tên bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm An Giang
- Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm – Phường Mỹ Phước – Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang
- Số điện thoại: 0296.3852989

1.1.2. Giới thiệu về khoa Hồi sức tích cực

1.1.2.1. Thông tin chung

Thành lập từ 1993 với tên Khoa Hồi sức cấp cứu, từ 2003 tách thành 02 khoa là Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực.

Khoa Hồi sức tích cực là một trong những khoa lâm sàng quan trọng tại bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang là nơi tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân bệnh rất nặng. Hoạt động điều trị và chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện với các trang thiết bị hiện đại, diễn ra liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Là nơi được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại nhằm mang lại chất lượng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Địa điểm: Khoa Hồi sức tích cực tọa lạc tại tầng hai khu Nội trú, với 44 giường tiêu chuẩn và 50 giường thực kê, phòng bệnh được thiết kế theo tiêu chuẩn nước ngoài, đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về kiểm soát nhiễm khuẩn

1.1.2.2. Chức năng

Khoa hồi sức tích cực chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Tiếp nhận điều trị tất cả bệnh nhân nặng chuyển đến từ khoa cấp cứu, các khoa lâm sàng khác trong bệnh viện, và các bệnh nhân từ bệnh viện tuyến trước theo phân công của Sở Y tế; đặc biệt là những trường hợp cần hỗ trợ thở máy, lọc máu liên tục, ECMO,…
- Phối hợp điều trị hoặc hỗ trợ về chuyên môn cho các khoa lâm sàng khác trong bệnh viện nếu cần thiết.
- Tham gia chung vào công tác đào tạo cán bộ trong toàn bệnh viện.

- Tham gia nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến vào công tác điều trị.

- Đối với những trường hợp nặng, quá khả năng chuyên môn của khoa thì cần hội chẩn, mời tuyến trên hoặc tiến hành nhanh chóng công tác chuyển người bệnh lên tuyến trên.

- Tham gia cấp cứu thảm họa khi cần thiết.

- Để hoạt động hiệu quả Khoa Hồi sức được trang bị hơn 100 máy bơm tiêm tự động và truyền dịch, gần 100 máy thở các loại, 11 máy lọc máu liên tục và 01 máy tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO). Đủ khả năng cho các chỉ định thay thế thận liên tục ở những trường hợp suy đa tạng, viêm tụy cấp nặng, ong đốt nặng, khoa Hồi sức tích cực còn hướng đến thực hiện lọc máu liên tục ở những trường hợp bệnh rối loạn chuyển hóa, sốc nhiễm trùng, hội chứng nguy ngập hô hấp cấp (ARDS); đồng thời triển khai lọc máu hấp phụ bằng quả lọc hấp phụ hoạt tính ở những trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ. Đặc biệt máy hỗ trợ hô hấp-tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) phục vụ cho hồi sức những trường hợp viêm cơ tim tối cấp, viêm phổi do Virus dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), và những trường hợp hậu phẫu tim mạch diễn tiến nặng khó cai máy tim phổi nhân tạo.

- Mỗi giường bệnh đều có monitor theo dõi nhiều thông số liên tục. Bên cạnh đó, hệ thống monitor trung tâm kết nối các monitor ở các giường bệnh, hỗ trợ rất nhiều cho các bác sĩ trong việc theo dõi sát diễn tiến bệnh nhân.

- Máy siêu âm tại giường, giúp chẩn đoán nhanh chóng.

- Máy sốc điện và phá rung: Dùng trong cấp cứu ngừng tuần hoàn và các trường hợp rối loan nhịp tim.

- Máy ghi điện tâm đồ: Ghi điện tim tại chỗ, phục vụ cho các trường hợp cấp cứu cũng như thường quy.

- Máy X quang kỹ thuật số di động: chụp X quang tại giường cho các bệnh nhân nặng, nguy cơ cao khi di chuyển.

- Máy khí máu động mạch và máy test huyết tại giường: Có thể kiểm tra khí máu và đường huyết ngay lập tức để điều chỉnh nhanh cho bệnh nhân.



Máy thở, Monitoring, Siêu âm



Máy lọc máu liên tục



Máy ECMO

1.1.2.3. Nhiệm vụ

* Công tác quản lý khoa

+ Triển khai, thực hiện quy chế hoạt động của khoa căn cứ vào quy chế bệnh viện, các quy định khác của Nhà nước, nghành, Bộ Y tế và Bệnh viện.

+ Tổ chức giao ban khoa, tham gia giao ban bệnh viện, tham gia sinh hoạt khoa học.

+ Thường xuyên giáo dục nâng cao y đức trong cán bộ nhân viên của khoa và thực hiện tốt quy chế giao tiếp trong bệnh viện.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của khoa như: Nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế được bệnh viện giao theo quy định.

+ Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát và lãng phí trong quá trình điều trị, thống kê, tính đúng, tính đủ các chi phí điều trị của bệnh nhân. Thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

+ Thực hiện xã hội hóa công tác y tế theo chủ trương của bệnh viện. - Chuyên môn.

+ Tham gia cấp cứu, hồi sức ngoại khoa cho các bệnh nhân bị tai nạn, các bệnh chuẩn bị phẫu thuật hoặc các trường hợp xảy ra biến chứng ngoại khoa trong Bệnh viện.

+ Tiến hành các kỹ thuật, thủ thuật về hồi sức như: chọc catheter tĩnh mạch trung ương, mở khí quản cấp cứu, thở máy, lọc máu, lọc máu liên tục, ECMO…

+ Tổ chức và tham gia thường trực bệnh viện 24/24 giờ.

+ Thực hiện đúng theo các quy trình kỹ thuật của bệnh viện trong công tác hồi sức tích cực và chăm sóc đối với người bệnh.

+ Tham gia hội chẩn bệnh viện, hội chẩn liên khoa, ngoại viện, liên bệnh viện về hồi sức tích cực.

* Đào tạo cán bộ

+ Thường xuyên tham gia công tác đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao trình độ cho các bác sĩ, điều dưỡng viên ở trong khoa, trong bệnh viện hoặc các cán bộ tuyến dưới được gửi đến học tập và thực hành.

+ Phối hợp tham gia đào tạo cán bộ y tế ở bậc sau đại học, cao đẳng hoặc trung học theo sự phân công của bệnh viện hoặc các lãnh đạo cấp trên.

* Nghiên cứu khoa học

+ Triển khai các đề tài nghiên cứu hoặc đề xuất các nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về hồi sức.

+ Ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực hồi sức tích cực.

+ Phối hợp cùng với các khoa khác trong bệnh viện để xây dựng nên các phác đồ chẩn đoán điều trị hiệu quả trong khoa hồi sức tích cực và đặc biệt cần phải phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam.

+ Tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp về hồi sức nội khoa.

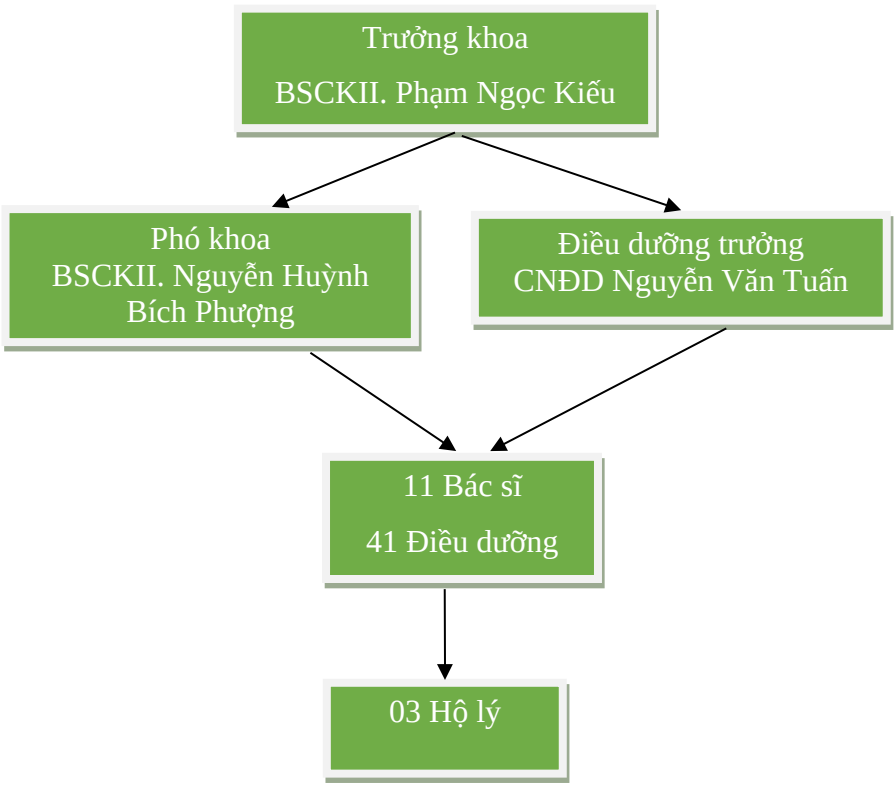
+ Hỗ trợ trong việc biên tập các tài liệu chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy, hồi sức tích cực.

+ Phát triển kỹ thuật mới.

+ Tham gia hợp tác quốc tế nếu có yêu cầu.

1.1.2.4. Cơ cấu tổ chức

Tình hình nhân sự: tổng số 59 nhân viên, trong đó: Bác sĩ: 16 (Chuyên khoa 2: 2; Chuyên khoa 1: 3 ; Bác sĩ: 11); Cử nhân Điều dưỡng: 8; Cao đẳng ĐD: 27, Trung cấp: 6; hộ lý 03.



1.2. Các vấn đề lâm sàng thực tế về ngộ độc do rắn cắn tại khoa Hồi sức tích cực

- Theo "Báo cáo tổng kết hoạt động Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang năm 2022", mỗi năm khoa Hồi sức tích cực tiếp nhận 200.000 bệnh nhân, trong đó hơn 2/3 số lượng bệnh nhân được đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm khi điều trị tại khoa

- Về nhân lực: mỗi điều dưỡng chịu trách nhiệm 2 buồng bệnh (tương đương 10 người bệnh), số lượng công việc tương đối nặng, đôi lúc quá tải vì thiếu nhân lực.

- Các điều dưỡng trẻ, chưa có kiến thức đầy đủ cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm trong quy trình kỹ thuật đặt CVC và nhận biết về các hội chứng lâm sàng của nhiễm trùng CVC, cũng như chưa thuần thục các quy trình điều trị và chăm sóc bệnh nhân đặt CVC.

- Chưa có những chương trình nghiên cứu sâu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm trùng máu trên bệnh nhân đặt CVC và các chương trình giáo dục cho bệnh nhân và người nhà cách chăm sóc CVC.

- Tại khoa có góc truyền thông giáo dục sức khỏe nhưng chưa nổi bật nội dung về các bệnh nhân đặt CVC và nội dung chưa được cập nhật thường xuyên. Việc tiếp cận thông tin và giáo dục sức khoẻ ở tương đối hạn chế, chưa có những chương trình hỗ trợ người bệnh và người nhà bệnh nhân.

1.3. Cách khắc phục

- Xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân đặt CVC một cách cụ thể.
- Xây dựng một số chương trình truyền thông và giáo dục sức khỏe.

PHẦN 2
CHĂM SÓC VÀ NGĂN NGỪA NHIỄM TRÙNG TRÊN BỆNH NHÂN ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM

2.1. Đại cương

2.1.1. Định nghĩa

Catheter tĩnh mạch trung tâm (CVC) là một catheter lớn hơn, dài hơn được đưa vào tĩnh mạch lớn. Có rất nhiều loại CVC khác nhau, trên lâm sàng, tùy theo tình trạng bệnh nhân, nhân viên y tế có thể chọn CVC ngắn hạn hoặc dài hạn để bệnh nhân thực hiện điều trị, một số loại CVC có thể lưu lại nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Ngoài ra, catheter có thể tồn tại trong thời gian bệnh nhân được điều trị nên bệnh nhân không cần phải dùng kim mỗi lần tiêm chích, điều này có thể giúp bệnh nhân giảm đau một cách hiệu quả. Mỗi loại CVC đều có cách chăm sóc điều dưỡng cụ thể riêng vì chúng có những biến chứng và vấn đề có thể xảy ra khác nhau.

CVC rất quan trọng trong việc chăm sóc bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân nguy kịch vì nó mang lại khả năng tiếp cận tĩnh mạch tuyệt vời cho nhiều hoạt động lâm sàng, chẳng hạn như truyền thuốc, lấy mẫu máu, đo huyết sắc tố. CVC được sử dụng thường xuyên trong ICU hơn so với các khu vực khác của bệnh viện và là yếu tố dự báo mạnh nhất về việc phát triển CLABSI. Một số CLABSI có thể do nhiễm trùng ở các vị trí khác, chẳng hạn như viêm phổi hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu, cũng như ở một số vị trí khó phát hiện, chẳng hạn như đường tiêu hóa hoặc niêm mạc do hóa trị. Mặc dù CLABSI rất phổ biến và khó kiểm soát, CVC phần lớn được sử dụng trong bối cảnh nghiên cứu và chăm sóc lâm sàng.

2.1.2. Các loại CVC

Có nhiều loại catheter tĩnh mạch trung tâm khác nhau, CVC không tạo đường hầm, CVC tạo đường hầm, cổng cấy ghép và catheter trung tâm chèn ngoại vi (PICC) được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng. Thứ nhất, CVC không tạo đường hầm là đường truyền trung tâm được đưa qua da vào tĩnh mạch trung tâm trong các phương pháp phẫu thuật, nhân viên y tế thường chọn tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch cảnh trong để đặt ống thông. Loại catheter này phù hợp cho việc điều trị ngắn hạn và không lưu quá 03 tuần, thường được dùng để điều trị và lấy máu. Ngoài ra, CVC không tạo đường hầm là loại thường liên quan đến CLABSI nhất, vì vậy, điều dưỡng nên chú ý hơn

đến việc ngăn ngừa CLABSI đối với việc chăm sóc CVC không tạo đường hầm. Một loại khác là CVC tạo đường hầm, tức là ống thông được cấy vào các tĩnh mạch lớn và phù hợp để điều trị lâu dài. CVC tạo đường hầm có một dải quấn bên dưới da ngăn chặn vi sinh vật hoặc sự di chuyển xuống đường ống thông, do đó, tỷ lệ CLABSI của nó thấp hơn CVC không tạo đường hầm. Tiếp theo, cổng cấy ghép tương tự như catheter tạo đường hầm, cả hai đều phù hợp để điều trị lâu dài. Cổng làm bằng kim loại hoặc nhựa có một ống mỏng đi từ trống vào một mạch lớn và được đặt cố định dưới da ngực hoặc cánh tay trong khi phẫu thuật, thuốc có thể xuyên qua da vào catheter. Cái cuối cùng, PICC được đưa qua da vào cánh tay và đầu hoặc vào tĩnh mạch chủ trên. Nó thường được sử dụng trong thời gian ngắn đến trung bình, vì vậy nó có tác dụng trong nhiều tuần đến nhiều tháng [16].

Bốn loại CVC chính đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau, với tư cách là điều dưỡng, chúng ta nên tùy theo tình trạng bệnh mà lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. CVC không tạo đường hầm thường được sử dụng trong liệu pháp ngắn hạn, do đó, cần phải thay băng thường xuyên, nếu không, CLABSI rất dễ xảy ra. Nhưng CVC không tạo đường hầm cũng có một ưu điểm, ví dụ như việc đặt CVC qua da là một phẫu thuật không khó nên nhân viên y tế đặt CVC rất thuận tiện và dễ dàng. Ngoài ra, CVC không tạo đường hầm có thể giảm đau cho bệnh nhân một cách hiệu quả và chi phí khá phù hợp. Mặc dù CVC không được điều chỉnh có khả năng cao mắc CLABSI, nhưng nó được sử dụng phổ biến hơn CVC dài hạn. CVC tạo đường hầm và cổng cấy ghép đều là CVC dài hạn, gần như giống nhau, nhược điểm quan trọng nhất là tăng chi phí, gây gánh nặng tài chính cho bệnh nhân, đồng thời làm tăng chi phí của bệnh viện. Nhưng cổng cấy ghép có thể tồn tại trong máu lâu dài và không cần được chăm sóc đặc biệt khi không có quản lý thuốc qua đường tĩnh mạch [16].

Tuy nhiên, kim CVC cần phải tồn tại lâu dài, có nhiều yếu tố nguy cơ đe dọa tính mạng thường gặp liên quan đến ống thông tĩnh mạch trung tâm (CVC), chẳng hạn như CLABSI, do đó, CVC có tỷ lệ nhiễm trùng cao hơn PICC [8].

2.1.3. Chỉ định lâm sàng đặt CVC

CVC là một ống dài và mỏng linh hoạt, trong lâm sàng, CVC thường được sử dụng để truyền thuốc, chất lỏng, chất dinh dưỡng hoặc các sản phẩm máu trong một thời gian điều trị. Có thể thấy CVC thường được sử dụng trong điều trị ung thư và bệnh nặng,

bởi vì những bệnh nhân này cần hầu hết các loại thuốc hóa trị được đưa thẳng vào máu, nếu đưa kim vào tĩnh mạch mỗi lần điều trị, có thể gây chảy dịch, mòn, thậm chí đứt tĩnh mạch, vì vậy, CVC có ứng dụng tốt nhất này để điều trị lâu dài. Ngoài ra, CVC được sử dụng rộng rãi trong liệu pháp tăng thể tích nhanh và lớn, một số liệu pháp dùng thuốc kích thích và tăng trương lực, như TPN, axit amin, nhũ tương lipid, mannitol. Tiếp theo, đôi khi việc điều trị cần dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc hoặc truyền hóa chất liên tục, CVC là phương pháp cần thiết được khuyến khích. Đối với bệnh nhân, một số bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không cần phải đến bệnh viện thường xuyên, CVC có thể điều trị tại nhà và điều trị lâu dài, thuận tiện cho bệnh nhân và giảm chi phí [5].

CVC cũng được sử dụng rộng rãi để đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP). Việc theo dõi CVP ở bệnh nhân nguy kịch được thiết lập để phản ánh tiền tải của tâm thất và thể hiện động lực làm đầy tâm nhĩ phải và tâm thất. CVP có thể cho biết khả năng bơm máu của tim, cũng có thể ước tính lượng máu thiếu hụt hoặc quá tải. Đối với một số bệnh tim mạch, chẳng hạn như suy tim, bỏng, sốc và sau phẫu thuật tim, đo CVP có thể giúp xác định xem bệnh nhân có cần truyền dịch hay dùng thuốc lợi tiểu hay không, nói cách khác, CVP có thể dự đoán khả năng đáp ứng dịch truyền đã bị thách thức bởi toàn bộ bằng chứng. Đồng thời, kết quả đo có thể phản ánh phản ứng của bệnh nhân với liệu pháp CVC. Vì vậy, CVP thường là một chỉ số thực phẩm gần đúng với áp lực nhĩ phải, là một chỉ số sinh lý hữu ích và quan trọng của hệ tim mạch, nó cũng là một ứng dụng quan trọng của CVC.

2.1.4. Nhiễm trùng máu liên quan đến CVC (CLASBI)

2.1.4.1. Định nghĩa

CLABSI là bệnh nhân được đặt ống thông trung tâm hoặc tháo ống thông trong vòng 48 giờ xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn huyết, đồng thời bệnh nhân còn xuất hiện sốt, ớn lạnh, hạ huyết áp và biểu hiện nhiễm trùng nhiều hơn, sau đó, ngoại trừ nhiễm trùng liên quan đến CVC, các nguồn lây nhiễm khác nhiễm trùng không thể được tìm thấy. Chẩn đoán CLABSI là kết quả cấy CVC dương tính với cùng loại vi sinh vật được tìm thấy trong cấy máu. Tuyệt đối sự lây nhiễm này xảy ra trên đường dây trung tâm, thông thường chúng tôi gọi là CVC. Vì vị trí của đường trung tâm thường đặt ở các tĩnh mạch lớn gần tim như tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch đùi. Vì vậy, so với các ống thông tĩnh mạch khác được sử dụng thường xuyên để truyền chất lỏng vào mạch ngoại vi hoặc ống

thông động mạch, CVC có nhiều khả năng gây nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. (WHO 2015.)

Trong công việc điều dưỡng hàng ngày, chúng ta có thể thấy CLABSI có ba con đường lây truyền chính. Thứ nhất, vi khuẩn hoặc virus thường sống trên da, đôi khi chúng sẽ bám theo bên ngoài catheter rồi lây lan trong máu. Thứ hai, nếu nhân viên y tế không tuân thủ nguyên tắc vô trùng hoặc đặt không đúng cách, đường truyền trung tâm có thể trở thành đường cho vi khuẩn phát triển, bắt đầu phát triển trên ống thông trung tâm, đặc biệt là ở đầu ống thông, vì điều dưỡng luôn sử dụng đầu CVC để truyền thuốc điều trị nên đây là nơi vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong. Thứ ba, nhiễm trùng ở các bộ phận khác của cơ thể cũng có thể gây ra CLABSI. Vì vi khuẩn có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu, sau đó có thể chạm vào đầu CVC lưu trong lòng mạch và tạo thành chất lạ, đó là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển. Tệ hơn nữa, chất lạ hình thành vi khuẩn có thể trở thành cục máu đông và gây tắc nghẽn ống thông. CLABSI có con đường lây truyền rộng, đó là lý do tại sao nó có thể gây ra tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao [6].

CVAD (Thiết bị truy cập tĩnh mạch trung tâm) rất quan trọng trong việc điều trị và chăm sóc hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân ung thư, lọc máu, bệnh về huyết học, bệnh ung thư, với sự phát triển của y học và công nghệ thiết bị y tế tiên tiến, catheter xâm lấn dần dần được sử dụng rộng rãi trong y tế, đặc biệt là ở ống thông trung tâm, vì vậy CLABSI đã trở thành một trong những bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất ở bệnh viện. Tỷ lệ xuất hiện CLABSI còn khá cao, không chỉ gây khó khăn lớn cho nhân viên y tế, những khó khăn trong điều trị y tế do đường lây truyền rất đa dạng và phức tạp, CVC được sử dụng rộng rãi khiến bệnh nhân trên diện rộng có tỷ lệ mắc bệnh cao. nguy cơ bị nhiễm trùng; mà còn có ảnh hưởng lớn đến người bệnh như thời gian nằm viện kéo dài hơn, chi phí nằm viện tăng lên, mức độ đau đớn của người bệnh tăng lên.

2.1.4.2. Các yếu tố nguy cơ

CLABSI thường gắn liền với nhiều loại yếu tố nguy cơ, chúng ta phải nghiên cứu và phân tích các yếu tố nguy cơ này, việc phát hiện sớm, chẩn đoán sớm, điều trị sớm là rất quan trọng. Có một số yếu tố rủi ro chính trong công việc điều dưỡng hàng ngày, chẳng hạn như vị trí đặt ống thông, thời gian lưu ống thông, loại ống thông và một số vấn đề về điều trị truyền dịch. Với việc sử dụng rộng rãi CVC, chúng ta có thể phát hiện ra

những bệnh nhân khác nhau có bệnh cảnh khác nhau, độ tuổi, tiền sử dùng thuốc, chức năng miễn dịch và nhiều yếu tố khách quan hơn đều có nguy cơ gây nhiễm trùng cao [18].

Đối với việc ngăn ngừa nhiễm trùng, tiến bộ quan trọng nhất là ngăn ngừa CLABSI. Một số tiến bộ là việc xác định các yếu tố nguy cơ cá nhân liên quan đến phòng ngừa nhiễm trùng, bao gồm thời gian nằm viện kéo dài trước khi đặt catheter tĩnh mạch, môi trường bệnh viện và tình trạng sử dụng thuốc đều có ảnh hưởng đến tình trạng nhiễm trùng, kéo dài thời gian đặt CVC. Việc duy trì ống thông cần thay băng vị trí ống thông, luôn quan sát tình trạng vị trí đâm ống và giữ sạch sẽ xung quanh vị trí ống thông, việc chăm sóc và bảo dưỡng CVC không đầy đủ sau khi đặt cũng là nguyên nhân quan trọng để kiểm soát nhiễm trùng, do đó, thời gian kéo dài có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng. Vi khuẩn tập trung nhiều ở vị trí đặt catheter, đây là yêu cầu cao đối với công việc điều dưỡng hàng ngày, vệ sinh tay, thay băng và kỹ thuật vô trùng, điều dưỡng phải cố gắng kiểm soát nhiễm trùng ở những điểm này. Mặt khác, nhiều yếu tố khách quan về kiểm soát nhiễm khuẩn vẫn còn tồn tại, người thực hiện thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu thực hành trong quá trình đặt CVC nên việc lựa chọn ống thông và vị trí cũng có thể gặp một số vấn đề do người thực hiện còn thiếu kinh nghiệm.

Điều dưỡng chăm sóc tất cả các loại ống thông tĩnh mạch mỗi ngày, tùy theo tình trạng và quá trình điều trị của bệnh nhân, người điều dưỡng có thể tháo ống thông trong một ngày, ba ngày, một tuần hoặc lâu hơn. Thời gian đặt ống thông có mối quan hệ chặt chẽ với tỷ lệ mắc CLABSI. Ống thông còn tồn đọng lâu ngày, nhân viên y tế sẽ phải thực hiện nhiều thao tác trên ống thông hơn, sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề nguy cơ cao. Nếu thời gian ống thông tiếp xúc với không khí kéo dài, bên cạnh đó, một số đường lây truyền qua không khí và giọt bắn vẫn tồn tại trong môi trường, làm tăng khả năng lây nhiễm nghiêm trọng. Khi thời gian đặt ống thông kéo dài, vi khuẩn cũng có thể phát triển trên bề mặt da, khi đó vi khuẩn có nguy cơ cao xâm nhập vào ống thông và máu và gây ra CLABSI. CVC được cấy hoàn toàn vào mạch máu nếu thời gian lưu ống thông lâu hơn, việc chăm sóc da cũng khó khăn hơn, nhân viên y tế dễ bỏ qua tình trạng xung quanh vùng chọc kim. Nếu da có dấu hiệu đỏ, cứng, sốt và sưng tấy thì có thể da đã bị loét rồi, khi mủ chảy ra ống thông và máu thì CLABSI sẽ xảy ra [18].

Vị trí đặt ống thông cũng là một yếu tố quan trọng cần được chú ý hơn, mặc dù CVC được bác sĩ đưa vào nhưng điều dưỡng phải biết các vị trí giải phẫu khác nhau thì có mức độ nguy cơ nhiễm trùng khác nhau, điều đó tốt cho việc điều trị và phòng ngừa sự nhiễm trùng. Nhân viên y tế thường lựa chọn đặt ống thông ở tĩnh mạch đùi, tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới đòn. Theo giải phẫu sinh lý, tĩnh mạch đùi có nguy cơ nhiễm trùng cao nhất, do tĩnh mạch đùi nằm gần lỗ niệu đạo nên dễ bị nhiễm bẩn bởi nước tiểu hoặc một số chất bài tiết khác nên vùng đó có nhiều vi khuẩn gây nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. Còn đối với tĩnh mạch cảnh trong, cổ rất dễ đổ mồ hôi và luôn cử động thường xuyên nên băng dễ bị rơi ra hoặc bị ướt là môi trường tốt cho vi khuẩn sinh sản. Ngoài ra, cổ thường tiếp xúc với không khí nên so với tĩnh mạch dưới đòn, tĩnh mạch cảnh trong dễ bị nhiễm trùng do lây truyền qua đường không khí hơn. Qua một số phân tích cho thấy rằng đặt CVC ở tĩnh mạch dưới đòn có tỷ lệ CLABSI thấp nhất [3].

Một số bệnh nhân ung thư hoặc bệnh nhân nặng có thể phải đặt ống thông miệng hoặc vừa trải qua một cuộc đại phẫu khiến chức năng đường tiêu hóa không thể sử dụng bình thường, vì vậy, nuôi ăn đường tĩnh mạch là cần thiết cho bệnh nhân đó. Việc nuôi ăn hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch là một yếu tố nguy cơ độc lập vì dinh dưỡng truyền là một loại nhũ tương béo rất đặc, nồng độ rất cao dễ gây tắc ống thông. Một khi ống thông bị tắc, hình dạng và độ nhẵn của ống thông sẽ thay đổi rất nhiều, vi khuẩn dễ sinh sản và lưu lại trong ống thông. Ngoài ra, nếu một số bệnh nhân được nuôi ăn đường tĩnh mạch trong thời gian dài, vi khuẩn đường tiêu hóa bình thường và khỏe mạnh sẽ bị rối loạn, chúng có thể làm thay đổi chức năng bình thường ban đầu của đường tiêu hóa, bệnh nhân sẽ có nguy cơ cao mắc CLABSI. [15]

Thực tế, chính người bệnh là yếu tố có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến bệnh cảnh nhiễm trùng như tuổi tác, tình trạng bệnh, chức năng miễn dịch, sự suy giảm bạch cầu, những yếu tố khách quan này cũng có nguy cơ cao gây nhiễm trùng. Nếu người bệnh quá già, chức năng miễn dịch toàn cơ thể suy giảm, khả năng chống nhiễm trùng cũng giảm sút, dễ dẫn đến nhiễm trùng các vị trí khác. Ví dụ, nếu bệnh nhân được điều trị CVC, đồng thời bị nhiễm trùng đường tiết niệu do rối loạn chức năng miễn dịch, vi khuẩn có thể truyền đến ống thông trong máu và gây ra CLABSI. Ngoài ra, tùy theo tình trạng bệnh khác nhau, bệnh nhân sẽ được điều trị khác nhau, như cách điều trị, vệ sinh tay, kỹ

thuật vô trùng, thay băng và nhiều vấn đề khác sẽ xuất hiện. Vì vậy, người điều dưỡng nên chăm sóc vệ sinh cá nhân nhiều hơn cho mọi bệnh nhân trong thời gian nằm viện.

2.1.4.3. Triệu chứng

Điều dưỡng nên biết chi tiết các triệu chứng của nhiễm trùng, điều này rất hữu ích cho việc chẩn đoán và điều trị. CLABSI thường xuất hiện nhiễm khuẩn huyết liên quan đến ống thông, biểu hiện lâm sàng của nó có hai loại chính: ớn lạnh đột ngột và sốt cao, ngoài ra, tùy theo tình trạng bệnh khác nhau, bệnh nhân có thể xuất hiện hạ huyết áp, nhịp tim nhanh, thở nhanh, ngộ độc máu, sốc, viêm tĩnh mạch huyết khối. Sốt cao, ớn lạnh là triệu chứng thường gặp đối với bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào, điều dưỡng nên kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn mọi lúc đối với bệnh nhân mắc CVC. Đồng thời, khi điều dưỡng thay băng, điều quan trọng là phải đánh giá tình trạng băng và tình trạng vùng da xung quanh. Băng bị ướt hoặc rơi ra là dấu hiệu tiềm ẩn của nhiễm trùng. Trong quá trình chăm sóc CVC, da vùng chọc dò thường xuất hiện một số vết đỏ, sưng, nóng, đau và rỉ máu, điều dưỡng nên kết hợp đánh giá dấu hiệu sinh tồn để đánh giá CLABSI.

Ngoại trừ các triệu chứng nhiễm trùng toàn thân, CLABSI thường đi kèm với một số triệu chứng nhiễm trùng tại chỗ khác, hai loại chủ yếu nhất là triệu chứng ở đường tiêu hóa và đường tiết niệu. Do nằm viện lâu và lưu ống thông lâu, chức năng miễn dịch suy giảm nên người bệnh sẽ xuất hiện một số triệu chứng về đường tiêu hóa: nôn, buồn nôn, đau bụng, chướng bụng, những triệu chứng này khả năng cao mắc CLABSI. Tiếp theo là nhiễm trùng đường tiết niệu, vì nhiều bệnh nhân ung thư hoặc bệnh nặng thường không thể tự chăm sóc và tự di chuyển. Vì vậy, phải có ống thông tiểu, nếu nhân viên y tế không cẩn thận, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau vùng thận, đi tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu khó và sốt cao. Mặc dù ống thông tiểu dường như không có bất kỳ mối quan hệ nào với CLABSI, nhưng nhiễm trùng đường tiết niệu có thể làm tăng bạch cầu và rối loạn chức năng cơ thể, đó là các triệu chứng nhiễm trùng tiềm ẩn của CLABSI.

So sánh giữa CRBSI và CLASBI

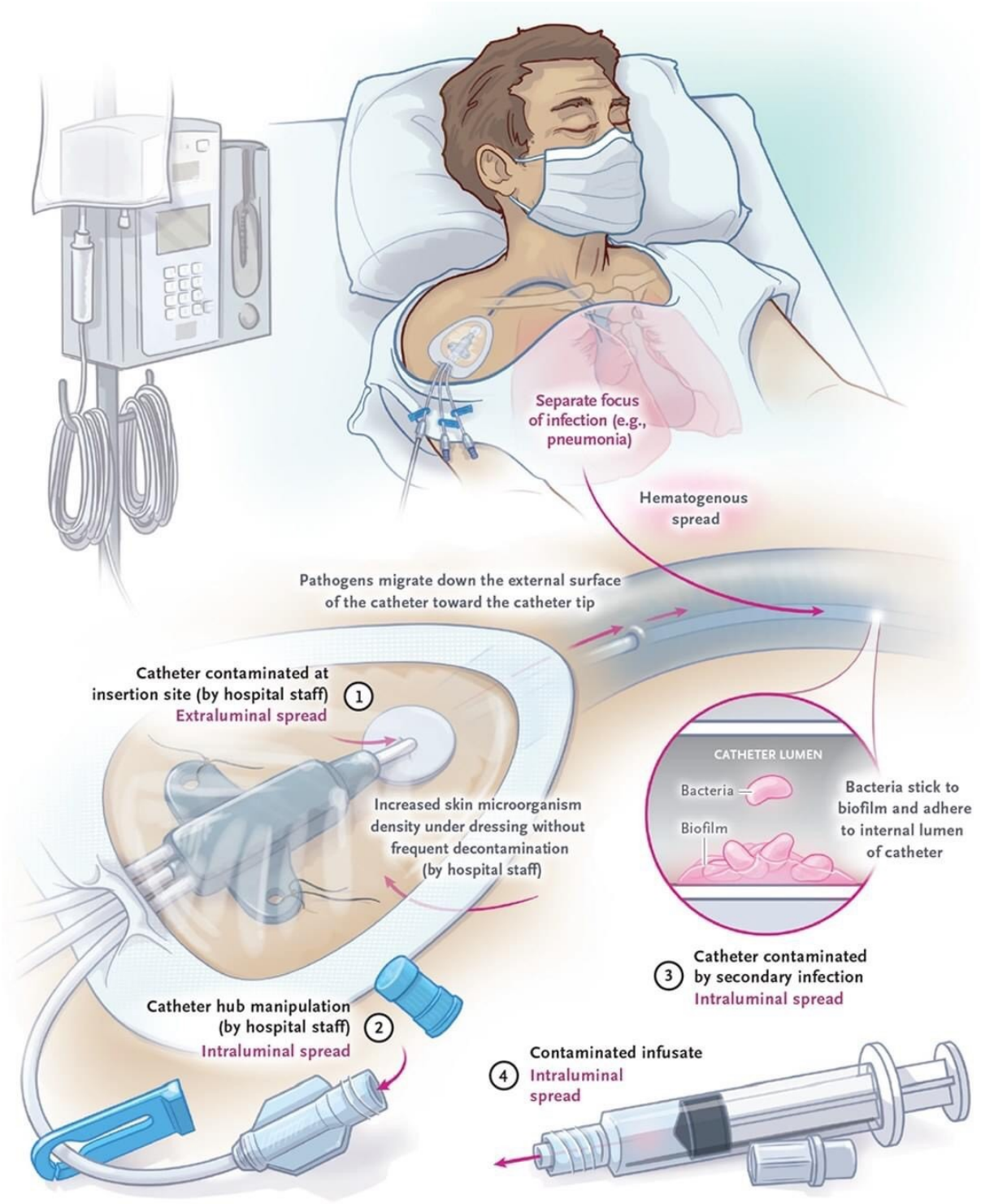
CRBSI	Dấu hiệu lâm sàng của nhiễm trùng huyết và cấy máu ngoại vi dương tính khi không có nguồn rõ ràng ngoài CVC với một trong các dấu hiệu sau: Nuôi cấy bán định lượng (>15 CFU) hoặc định lượng (>103 CFU) dương

	tính từ một đoạn ống thông có cùng vi sinh vật được phân lập ở ngoại vi Cấy máu định lượng đồng thời với tỷ lệ ≥3:1 (CVC so với ngoại vi) Thời gian nuôi cấy chênh lệch dương tính không quá 2h giữa nuôi cấy CVC và nuôi cấy ngoại vi
CLABSI	Nhiễm trùng máu nguyên phát ở bệnh nhân có đường truyền trung tâm trong vòng 48 giờ trước khi phát triển Nhiễm trùng không được liên quan đến nguyên nhân khác

2.2. Vai trò của điều dưỡng trong ngăn ngừa nhiễm trùng máu liên quan đến CVC

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tham gia xây dựng các hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. Trong những năm gần đây, nhiễm trùng máu liên quan đến chăm sóc sức khỏe (HABIS) đang gia tăng. Chi phí của những bệnh nhiễm trùng này là rất lớn, cả về nguồn tài chính chi tiêu và tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm. Đối với việc ngăn ngừa nhiễm trùng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cơ quan quản lý, công ty bảo hiểm và người ủng hộ bệnh nhân rất quan tâm đến việc giảm tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng này, nhằm cải thiện tình trạng phục hồi của bệnh nhân và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe.

CDC đưa ra các khuyến nghị kịp thời về nhiều tình huống mà điều dưỡng có thể gặp phải khi chăm sóc hoặc hướng dẫn bệnh nhân cách ngăn ngừa nhiễm trùng trong bệnh viện và việc phòng chống nhiễm trùng có thể được chia thành nhiều phần. Các biện pháp phòng ngừa cách ly là biện pháp bảo vệ cơ bản để ngăn ngừa nhiễm trùng. CDC khuyến nghị phòng ngừa cách ly 2 tầng, tầng đầu tiên được gọi là biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn, nó được thiết kế cho chiến lược chính nhằm ngăn ngừa Nhiễm trùng máu liên quan đến chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tất cả bệnh nhân trong bệnh viện. Cấp thứ hai được gọi là các biện pháp phòng ngừa dựa trên lây truyền, nó được thiết kế dành cho những bệnh nhân mắc các bệnh đã biết hoặc nghi ngờ lây lan qua một số đường lây truyền, chẳng hạn như đường không khí, đường nhỏ giọt và đường tiếp xúc.



2.2.1. Phòng ngừa tiêu chuẩn

Việc tiếp xúc với dịch cơ thể, máu và CLABSI là những vấn đề nghiêm trọng đe dọa sự an toàn của cả bệnh nhân và nhân viên y tế, trong đó có cả điều dưỡng. Nhiễm trùng có thể dẫn đến tỷ lệ mắc và tử vong gia tăng đáng kể, các biến chứng nhiễm trùng có thể rất nghiêm trọng và gây tử vong. Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc

ngăn ngừa nhiễm trùng. Các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn bao gồm rửa tay, bảo vệ mắt, đậy nắp kim, sử dụng găng tay thích hợp,... Trước và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân, rửa tay là cần thiết để bảo vệ bệnh nhân và chính chúng ta, đồng thời sử dụng khẩu trang, tránh kim đã qua sử dụng được tháo rời khỏi ống tiêm và thực hiện cho tất cả bệnh nhân [22].

Vệ sinh tay là nguyên nhân thường gặp nhất gây bùng phát nhiễm trùng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe do vi sinh vật lây lan qua bàn tay của nhân viên y tế. Phải rửa tay hoặc khử trùng tay rất thường xuyên trong quá trình chăm sóc CVC. Ở nhiều nơi làm việc, nhân viên y tế thường sử dụng các sản phẩm có chứa cồn và một số loại xà phòng hoặc gel sát trùng để rửa tay, đặc biệt là trong chăm sóc CVC, nó có tác dụng ngăn ngừa CLABSI rất hiệu quả. Vệ sinh tay phải xuyên suốt toàn bộ quá trình điều trị CVC, tại thời điểm đặt ống thông, trước khi đeo găng vô trùng và sau khi tháo găng, điều dưỡng đều phải thực hiện vệ sinh tay, đây là bước đầu tiên của kỹ thuật vô trùng. Sau đó, cũng thực hiện việc đó trước và sau khi đặt, thay thế, tiếp cận, thay băng hoặc sửa chữa ống thông nội mạch. Vệ sinh tay có thể làm giảm lượng vi khuẩn và giảm nguy cơ lây truyền sang bệnh nhân khác [17]. Điều dưỡng thực hiện một số công việc chăm sóc điều dưỡng cơ bản hàng ngày như sau khi đo huyết áp, bắt mạch, nâng hoặc di chuyển bệnh nhân, những thao tác này đều có khả năng cao là điều dưỡng có thể tiếp xúc với dịch cơ thể, chất bài tiết, chất nhầy, màng, vùng da nguyên vẹn hoặc không nguyên vẹn hoặc bị hở. Băng bó vết thương nên điều dưỡng phải rửa tay thật kỹ, vừa bảo vệ bản thân, vừa bảo vệ người bệnh mà điều dưỡng không thể đưa vi khuẩn từ bên ngoài vào cơ thể.

Tất cả các bệnh nhân đều bị nhiễm vi sinh vật hoặc bị nhiễm vi sinh vật, dù có dấu hiệu hay triệu chứng hay không, người chăm sóc nên sử dụng thêm các rào cản dưới dạng thiết bị bảo hộ cá nhân. Sử dụng găng tay cũng là một biện pháp đảm bảo an toàn rất quan trọng trong việc phòng chống nhiễm khuẩn. Điều này là do găng tay cung cấp một rào cản hiệu quả cho bàn tay khỏi vi khuẩn hoặc vi rút liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân. Vì vậy, vệ sinh tay là biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn cơ bản, sử dụng găng tay là biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ hơn nhiều, khi điều dưỡng tiếp xúc với bất kỳ dịch tiết hoặc chất bài tiết nào của bệnh nhân, họ cần vệ sinh tay và sử dụng găng tay cùng lúc, sau đó phải rửa tay hoặc khử trùng sau khi tháo găng tay [2].

Phòng ngừa kim đâm là khía cạnh quan trọng nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh CLABSI, vì một khi kim đâm xảy ra, da sẽ bị rách, vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng. Cần phải hết sức cẩn thận đối với mọi tình huống trong đó kim, da, dao và các vật có hình dạng sắc nhọn khác, điều dưỡng nên thận trọng khi sử dụng dụng cụ tạo hình, không bao giờ đậy lại kim, điều đó rất nguy hiểm để làm tổn thương tay của chính họ [2].

2.2.2. Phòng ngừa dựa trên đường lây truyền

Ngoài các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn, khi một số bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ bị nhiễm trùng nghiêm trọng lây truyền qua không khí, giọt bắn và tiếp xúc, nên sử dụng các biện pháp phòng ngừa lây truyền. Có một số chiến lược để giảm nguy cơ CLABSI, nhân viên y tế cố gắng sử dụng tất cả các loại phương pháp kiểm soát nhiễm trùng được thay thế và cải tiến, thông qua rất nhiều thực hành, các phương pháp kỹ năng này được phát triển dựa trên bằng chứng từ đào tạo lâm sàng và đã trở thành tài liệu quan trọng trong lĩnh vực nhiễm trùng bệnh viện (nhiễm trùng bệnh viện). Vì vậy, một số hướng dẫn dựa trên bằng chứng về các biện pháp phòng ngừa lây truyền được nêu ra cho Phòng ngừa CLABSI [17].

Đầu tiên, các biện pháp phòng ngừa hàng rào vô trùng tối đa có ảnh hưởng nổi bật đến toàn bộ CLABSI. Có một số biện pháp phòng ngừa quan trọng, sử dụng đúng cách găng tay vô trùng, khẩu trang, tấm màn lớn, những biện pháp này được nhấn mạnh để giảm nguy cơ nhiễm trùng. Tiếp theo, việc vô trùng da cũng rất quan trọng, việc vô trùng da bao gồm sử dụng dung dịch iốt, cồn và chlorhexidine gluconate trong quá trình chuẩn bị da trước khi đặt CVC. Việc sử dụng các chất khử trùng da này làm giảm nguy cơ nhiễm trùng liên quan đến CVC một cách hiệu quả [2].

Đối với các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc, thường được sử dụng cho các sinh vật lây lan qua tiếp xúc da kề da, chẳng hạn như sinh vật kháng thuốc kháng sinh. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa tiếp xúc được thiết kế để nhấn mạnh đến kỹ thuật cảnh báo và việc sử dụng các rào cản đối với các sinh vật dễ lây truyền qua tiếp xúc giữa nhân viên y tế và bệnh nhân. Đảm bảo vị trí bệnh nhân thích hợp là bước đầu tiên, ví dụ như trong ICU, khi nhân viên y tế thực hiện việc đặt hoặc chăm sóc CVC, phải ngăn chặn khả năng lây nhiễm từ tất cả các phòng. Trong môi trường cấp cứu, hãy đặt những bệnh nhân cần có biện pháp phòng ngừa tiếp xúc vào buồng càng sớm càng tốt; trong các cơ sở nội trú

và dài hạn khác, hãy đưa ra quyết định sắp xếp phòng để cân bằng rủi ro cho bệnh nhân. Kiểm soát môi trường cũng là một phần của kiểm soát nhiễm trùng, ưu tiên làm sạch và khử trùng phòng của bệnh nhân theo biện pháp phòng ngừa tiếp xúc, đảm bảo các phòng, đặc biệt là các bề mặt thường xuyên chạm vào trong khu vực chăm sóc bệnh nhân, cố gắng xây dựng các quy trình chăm sóc định kỳ. Tiếp theo, hạn chế vận chuyển, di chuyển người bệnh, khi cần thiết phải vận chuyển, di chuyển thì che phủ các vùng bị nhiễm trùng hoặc toàn bộ cơ thể người bệnh. Đồng thời, nhân viên y tế cũng nên tự bảo vệ mình, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), bao gồm sử dụng áo choàng vô trùng, găng tay vô trùng, khẩu trang và khăn choàng toàn thân vô trùng khi đeo CVC, PICC. Nhưng để kiểm soát nhiễm trùng, nhân viên y tế phải loại bỏ và tiêu hủy PPE bị ô nhiễm, đồng thời thực hiện vệ sinh tay trước khi vận chuyển bệnh nhân theo biện pháp phòng ngừa tiếp xúc [1].

Đối với các biện pháp phòng ngừa giọt bắn, điều này cũng được sử dụng rất rộng rãi trong chăm sóc CVC, vì một số tình huống luôn xảy ra đột ngột nên cần chuẩn bị trước các biện pháp phòng ngừa. Ví dụ, khi người bệnh được biết hoặc nghi ngờ nhiễm mầm bệnh lây truyền qua giọt bắn đường hô hấp, họ ho, hắt hơi hoặc nhân viên y tế nói chuyện với họ, những dịch tiết đường hô hấp này ở quá gần khi tiếp xúc, nhân viên y tế phải áp dụng biện pháp phòng ngừa giọt bắn. Sử dụng PPE phù hợp là phương pháp quan trọng, đeo khẩu trang khi vào phòng bệnh nhân hoặc khu vực bệnh nhân và đeo khẩu trang cho bệnh nhân [1].

Biện pháp phòng ngừa qua đường không khí hầu như đều có yêu cầu giống với các biện pháp phòng ngừa khác, nhưng môi trường không khí có ảnh hưởng rất quan trọng đến việc kiểm soát nhiễm trùng vết thương. Ví dụ, vị trí đặt CVC và PICC. Để ngăn ngừa lây nhiễm qua không khí và bảo trì catheter, việc thiết lập các biện pháp phòng ngừa qua không khí không thể thực hiện được do nguồn lực kỹ thuật hạn chế, việc đeo khẩu trang cho bệnh nhân và đặt bệnh nhân vào phòng riêng có cửa đóng sẽ làm giảm khả năng lây truyền qua không khí [1].

2.3. Một số biện pháp ngăn ngừa nhiễm trùng máu liên quan đến CVC

Thứ nhất, kiểm tra hàng ngày về sự cần thiết của đường truyền và nhanh chóng rút đường truyền khi không còn chỉ định.

Thứ hai, vệ sinh tay trước và sau khi chạm vào đường truyền và trước và sau khi thay băng

Thứ ba, sát trùng cổng bơm thuốc trước mỗi lần sử dụng bằng chất tiệt trùng

Thứ tư, chỉ sử dụng các thiết bị vô trùng để chạm vào đường truyền

Thứ năm, Lập tức thay băng bị ướt, bị bẩn hoặc bị bong

Thứ sáu, thực hiện việc thay băng thường kỳ áp dụng kỹ thuật vô khuẩn (gạc = ít nhất mỗi 2 ngày; gạc bán thấm = ít nhất mỗi 7 ngày)

Thứ bảy, thay ống truyền định kỳ (ít nhất mỗi 7 ngày, nhưng không thường xuyên hơn mỗi 4 ngày)

Thứ tám, điều dưỡng nên giáo dục bệnh nhân và gia đình họ về CVC. Mặc dù bệnh nhân phải là người chủ chốt trong các can thiệp điều dưỡng, hướng dẫn tốt cho các thành viên trong gia đình có thể giúp duy trì CVC [7].

Để ngăn ngừa lây nhiễm, có một đầu nối gọi là Tego hoặc Q-Syte. Đây là thiết bị truy cập không cần thiết được sử dụng trong bệnh viện. Để tiết kiệm tiền và nâng cao sự an toàn cho bệnh nhân, đầu nối Tego cũng cần được xem xét. Khi sử dụng đầu nối Tego, không cần thiết phải sử dụng heparin. Các cổng chỉ cần được rửa sạch bằng nước muối thông thường. Theo công ty sản xuất đầu nối Tego, nó làm giảm thao tác trung tâm. Vì vậy, nguy cơ nhiễm trùng ống thông ngày càng thấp. (ICU Medical, 2015) Mặt khác, đầu nối Tego có thể giữ nguyên vị trí trong 7 ngày, giúp giảm nhu cầu xử lý trung tâm [13].

Chất liệu băng quấn trên CVC cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ lây nhiễm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ống thông bằng polyvinylchloride hoặc polyetylen dễ tiếp xúc với vi sinh vật hơn so với ống thông bằng chất đàn hồi silicon hoặc polyurethane [11]. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là nhóm polyurethane trong suốt lại gây ra nguy cơ mắc CLASBI cao hơn nhóm dùng gạc và băng dính. Nó cũng gây tranh cãi vì băng trong suốt rất tốt cho điều dưỡng kiểm tra sự thay đổi của vị trí CVC. Loại băng CVC mới nhất là loại băng polyurethane có viền vải bên ngoài. Nó có thể tăng cường sự an toàn của ống thông [14]. Khi điều dưỡng chọn chất liệu băng, điều quan trọng là phải xem xét loại nào tốt hơn cho bệnh nhân.

2.4. Giáo dục bệnh nhân về cách chăm sóc CVC

Khi các điều dưỡng giáo dục bệnh nhân, trước tiên phải đảm bảo rằng bản thân điều dưỡng đó có đủ kiến thức về chăm sóc CVC. Công cụ E-learning là công cụ hữu ích giúp điều dưỡng nâng cao sự tự tin và kiến thức. Đây là một phương pháp truyền thống được sử dụng rộng rãi để giảng dạy các kỹ năng lâm sàng. Nó cho phép các điều dưỡng chưa sử dụng CVC trong thực hành các quy trình trước khi thực hiện trên lâm sàng. Thiết lập E-learning có thể hỗ trợ hướng dẫn quy trình một cách đúng đắn. Có những kết quả tích cực từ việc học trực tuyến. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các điều dưỡng cho rằng học trực tuyến giúp họ nâng cao kiến thức và hiểu biết, thúc đẩy thực hành an toàn và tăng cường sự tự tin [9]. Trước khi giáo dục bệnh nhân, sự tự tin, kiến thức lý thuyết và kỹ thuật tốt là chìa khóa dẫn đến giáo dục tốt. Để được hướng dẫn thêm, e-learning cũng cần được cập nhật. Thông tin cần được chuẩn hóa và phát triển thêm các kỹ năng trong việc sử dụng CVC.

Để ngăn ngừa nhiễm trùng CVC, điều dưỡng và bệnh nhân nên chú ý vệ sinh tay [10]. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm của điều dưỡng là giáo dục bệnh nhân khi nào họ cần khử trùng tay và hướng dẫn họ chọn sản phẩm vệ sinh tay phù hợp. Bệnh nhân nên biết tầm quan trọng của việc giữ cho vị trí CVC sạch sẽ và khô ráo. Vì có nhiều bệnh nhân được đặt CVC về nhà nên họ cần biết cách tự xử trí tại nhà. Nhiều tổ chức cung cấp hướng dẫn để giảng dạy cho bệnh nhân. Nhiều điều dưỡng cho biết họ chưa biết cách giáo dục bệnh nhân sao cho hiệu quả. Vì vậy, dạy điều dưỡng cách giáo dục bệnh nhân sẽ giúp ích cho việc học tập của bệnh nhân. Nhiều loại tài liệu tập trung vào việc giảng dạy bệnh nhân hiệu quả cho thấy việc giảng dạy lấy bệnh nhân làm trung tâm có hiệu quả. Dạy từng người một là một cách tốt. Điều quan trọng là bệnh nhân và điều dươngx xây dựng được mối quan hệ tốt. Họ nên tin tưởng lẫn nhau. Nếu không, việc học sẽ không đạt được kết quả tốt nhất.

Cần bao gồm tất cả các thông tin cần thiết như thay băng, mở và khóa đường dây, biến chứng có thể xảy ra, các dấu hiệu và triệu chứng nhiễm trùng và những gì nên làm khi cần hỗ trợ. Điều dưỡng nên xem xét tình trạng cá nhân của bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân đều có những nhu cầu khác nhau. Điều dưỡng viên nên biết về nhu cầu của mình và đưa ra những điều chỉnh tương ứng. Bằng cách giải thích các câu hỏi mà bệnh nhân có thể có về việc chăm sóc CVC, điều dưỡng có thể hướng dẫn bệnh nhân theo cách hiệu

quả. Điều quan trọng là tập trung vào các lĩnh vực cần thiết. Quá trình giảng dạy luôn bắt đầu từ những thông tin người bệnh đã biết rồi mới chuyển sang những thông tin người bệnh chưa biết. Điều dưỡng có thể hỏi bệnh nhân đã hiểu biết được những gì về CVC trước đây. Đây là bước quan trọng giúp bệnh nhân và điều dưỡng làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm. Một khía cạnh khác của việc giáo dục bệnh nhân là dạy họ từng bước một, từ những khái niệm đơn giản đến những khái niệm phức tạp theo một cách hợp lý. Nó cho phép bệnh nhân xây dựng kiến thức cơ bản và hiểu đầy đủ thông tin [4].

Một trong những điều quan trọng nhất là điều dưỡng phải có khả năng và sự tự tin để giảng dạy. Cần phải hiểu sâu hơn về chăm sóc CVC [19]. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các điều dưỡng cảm thấy an toàn khi bệnh nhân cảm thấy an toàn và đặt câu hỏi [12]. Theo đó, điều dưỡng nên khuyến khích bệnh nhân hỏi, nói với họ rằng đừng ngại ngùng khi hỏi. Khi điều dưỡng và bệnh nhân bắt đầu xây dựng sự tương tác tích cực, điều đó luôn mang lại mối quan hệ tốt đẹp và kết quả giáo dục tốt hơn.

PHẦN 3
KẾT LUẬN

CVC mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh nhưng đồng thời cũng có thể xảy ra các biến chứng. Nghiêm trọng nhất là CLASBI có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao. Đây là điểm mà điều dưỡng nên cho bệnh nhân biết và lưu ý. Hầu hết bệnh nhân chưa có đủ kiến thức về chăm sóc CVC nên không cẩn thận trong việc vệ sinh tay.

Việc giáo dục bệnh nhân cũng đòi hỏi điều dưỡng phải có sự tự tin, nền tảng lý thuyết và kỹ năng tốt. Học trực tuyến là một cách tốt giúp các điều dưỡng xây dựng sự tự tin và thực hành. Học trực tuyến mang lại cho điều dưỡng cơ hội học hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Điều dưỡng cảm thấy bất an hoặc kém tự tin khi bệnh nhân không đặt câu hỏi. Giao tiếp tốt là điều cần thiết để giáo dục bệnh nhân. Điều dưỡng nên giáo dục bệnh nhân dựa trên nhu cầu của chính họ. Giáo dục bệnh nhân một-một sẽ hiệu quả hơn. Nó cho phép bệnh nhân có được sự hiểu biết đầy đủ. Nó cũng đảm bảo rằng các bệnh nhân khác nhau nhận được thông tin cần thiết một cách riêng lẻ.

Trong quá trình nghiên cứu, người ta cũng phát hiện ra rằng nếu muốn ngăn ngừa nhiễm trùng liên quan đến CVC, không thể chỉ dựa vào băng hoặc thiết bị cố định. Kỹ thuật chèn tốt và giám sát liên tục đều kết nối với nhau. Ngoài ra, chất liệu băng cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm trùng liên quan đến CVC đang được nghiên cứu thêm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Center for Disease Control and Prevention (CDC). (2012). Healthcare-associated Infections. In Center for Disease Control and Prevention (CDC) (Ed.).
2. Center for Disease Control and Prevention (CDC). (2017). Standard Precautions for All Patient Care. In Center for Disease Control and Prevention (CDC) (Ed.).
3. Devin Callister, Pauline Limchaiyawat, Samantha J Eells, *et al.* (2015), "Risk factors for central line–associated bloodstream infections in the era of prevention bundles", *infection control & hospital epidemiology*, 36 (2), 214-216.
4. Sarah Champ (2013), "Standardizing Patient Education on the Care of Central Venous Catheters", *Vascular Access*, 7 (2),
5. Yoo Kuen Chan (2012), "Cardiovascular Physiology", *Physiological Basis of Acute Care-E-Book*, 2 39.
6. Susanne B Conley (2016), "Central line–associated bloodstream infection prevention: standardizing practice focused on evidence-based guidelines", *Number 1/February 2016*, 20 (1), 23-26.
7. Gilberto de Lima Guimarães, Vânia Regina Goveia, Isabel Yovana Quispe Mendonza, *et al.* (2017), "NURSING INTERVENTIONS FOR HEMODIALYSIS PATIENTS THROUGH CENTRAL VENOUS CATHETER", *Journal of Nursing UFPE/Revista de Enfermagem UFPE*, 11 (3), 1129-1133.
8. Shirong Fang, Jinhong Yang, Lei Song, *et al.* (2017), "Comparison of three types of central venous catheters in patients with malignant tumor receiving chemotherapy", *Patient preference and adherence*, 1197-1204.
9. Karen Hainey, Linda J Kelly, Audrey Green (2017), "A blended learning approach to teaching CVAD care and maintenance", *British Journal of Nursing*, 26 (2), S4-S12.
10. Nurten Kalender, RN Nuran Tosun (2015), "Nursing studies about central venous catheter care: a literature review and recommendations for clinical practice", *International Journal of Caring Sciences*, 8 (2), 461.
11. Hatice Kaya, Yüksel Turan, Sade Akbal, *et al.* (2016), "The effect of nursing care protocol on the prevention of central venous catheter-related infections in neurosurgery intensive care unit", *Applied Nursing Research*, 32 257-261.
12. Linda J Kelly, Audrey Green, Karen Hainey (2015), "Implementing a new teaching and learning strategy for CVAD care", *British Journal of Nursing*, 24 (Sup8), S4-S12.
13. Lisa Micklos (2015), "Do needle-free connectors prevent catheter-related bloodstream infections in patients receiving hemodialysis treatments using central venous catheters?", *Nephrology Nursing Journal*, 42 (4),
14. Gemma Oliver, Matt Jones (2016), "The importance of adequate CVC securement to prevent infection", *British Journal of Nursing*, 25 (8), S32-S33.
15. Maja Pavcnik-Arnol (2013), "The risk of central line-associated bloodstream infections with different types of central vascular catheters in a multidisciplinary

neonatal and pediatric intensive care unit", *Signa vitae: journal for intesive care and emergency medicine*, 8 (1), 15-20.

16. Mauro Pittiruti, Helen Hamilton, Roberto Biffi, *et al.* (2009), "ESPEN guidelines on parenteral nutrition: central venous catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications)", *Clinical nutrition*, 28 (4), 365-377.
17. Jane D Siegel, Emily Rhinehart, Marguerite Jackson, *et al.* (2007), "2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in health care settings", *American journal of infection control*, 35 (10), S65-S164.
18. Liju Tao, Junyi Zhou, Yali Gong, *et al.* (2015), "Risk factors for central line-associated bloodstream infection in patients with major burns and the efficacy of the topical application of mupirocin at the central venous catheter exit site", *Burns*, 41 (8), 1831-1838.
19. Saul N Weingart, Candace Hsieh, RN Sharon Lane, *et al.* (2014), "Standardizing central venous catheter care by using observations from patients with cancer", *Clinical Journal of Oncology Nursing*, 18 (3), 321.
20. Han Xu, Yujia Wu (2017), "Central venous catheter: care and prevention of infection",
21. Walter Zingg, Vanessa Cartier-Fässler, Bernhard Walder (2008), "Central venous catheter-associated infections", *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, 22 (3), 407-421.
22. L Zitella, Christopher R Friese, BH Gobel, *et al.* (2006), "Putting evidence into practice (PEP): Prevention of infection",